

Relatório Técnico: Implementação de Técnica de Pós-Processamento em CBIR

Alunos: André Cidade Irie, Guilherme Lerner e Herich Gabriel de Campos

1. Introdução e Contextualização

Este relatório apresenta a implementação prática de uma técnica de pós-processamento em um sistema de Recuperação de Imagens Baseada em Conteúdo (CBIR). O cenário de aplicação escolhido foi a recuperação de assinaturas documentais a partir de falsificações isoladas (imagens de consulta), utilizando uma amostra do CEDAR Signature Dataset.

Embora o sistema utiliza descritores de características locais (algoritmo ORB) e geração de propostas de região (Selective Search) para extrair e ranquear similaridades visual e espacial, o foco do trabalho é demonstrar como o ranqueamento bruto gerado por esses algoritmos é insuficiente para uma boa experiência de recuperação, exigindo a aplicação rigorosa de técnicas de pós-processamento para refinar e limpar os resultados finais entregues ao usuário.

2. O Problema: Poluição do Ranking Bruto

Em sistemas CBIR que operam com detecção de regiões (recortes de imagens maiores), a etapa de busca gera um problema de redundância. No caso deste projeto, o algoritmo Selective Search gera dezenas de caixas candidatas (bounding boxes) ligeiramente deslocadas em torno da mesma assinatura em um único documento. Como todas essas caixas contêm praticamente a mesma imagem, elas recebem pontuações de similaridade (scores) quase idênticas.

O resultado sem pós-processamento: Ao buscar o "Top 10" documentos mais parecidos com a assinatura de consulta, o sistema retornava 10 vezes a mesma folha de papel, focando em caixas sobrepostas, impedindo que outros documentos relevantes aparecessem no ranking.

3. A Técnica de Pós-Processamento: Remoção de Duplicatas

Para solucionar o problema de redundância, foi selecionada e adaptada a técnica de remoção de duplicatas. Na teoria, essa técnica varre o ranking gerado e calcula a distância visual entre as imagens recuperadas; se a diferença for inferior a um limiar estabelecido, a imagem de menor pontuação é removida, abrindo espaço para novas ocorrências.

Para o contexto deste sistema (que trabalha com coordenadas dentro de um documento), a técnica foi adaptada para operar através da Supressão Não-Máxima (NMS - Non-Maximum Suppression). Em vez de comparar os pixels novamente, o sistema compara a "distância geométrica" entre os resultados, utilizando a métrica de Sobreposição Espacial (IoU - Intersection over Union).

4. Detalhamento da Implementação no Código

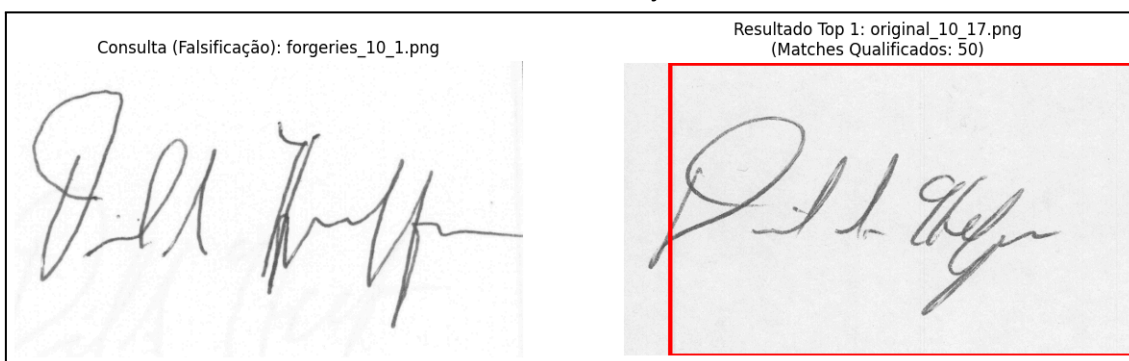
A técnica foi implementada através da função *remove_duplicates_nms*, atuando após a ordenação inicial do ranking bruto. O fluxo de execução do pós-processamento ocorre da seguinte forma:

1. **Ordenação Inicial:** O sistema gera um ranking com todos os recortes avaliados, do maior score para o menor.
2. **Inicialização da Lista Limpa:** Uma lista vazia (*resultados_limpos*) é criada para armazenar os candidatos definitivos.
3. **Varredura e Comparação (IoU):** O algoritmo percorre o ranking bruto. Para cada candidato atual, ele verifica se já existe uma caixa aprovada pertencente ao mesmo documento original (*doc_name*).
4. **Aplicação do Limiar de Exclusão:** Se for o mesmo documento, calcula-se o IoU entre a caixa atual e a caixa aprovada.
5. **Corte Final:** Após a filtragem de todas as duplicatas, o sistema realiza o corte final (ex: [:10]), garantindo que o Top 10 apresenta apenas documentos distintos e com as maiores pontuações possíveis.

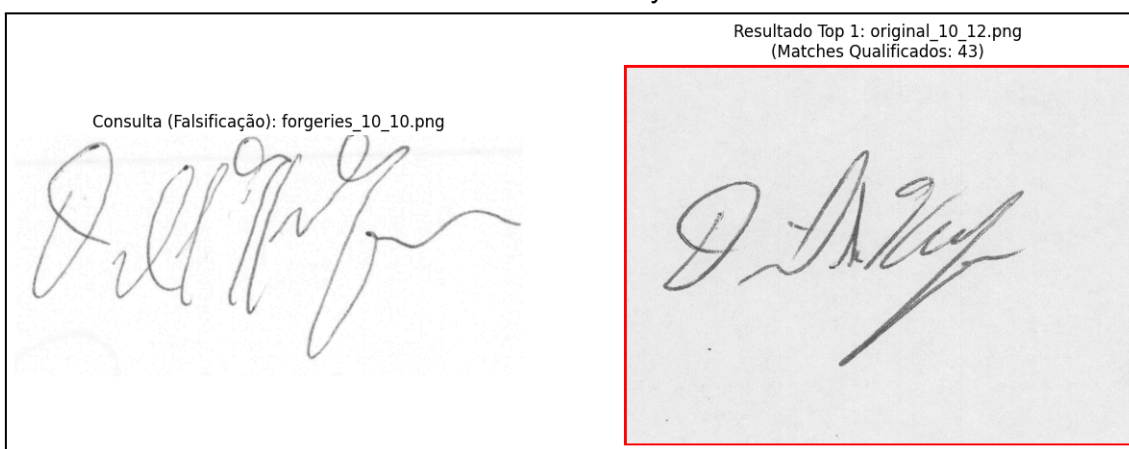
5. Resultados do Pós-Processamento e Refinamento

A aplicação da Remoção de Duplicatas transformou completamente a qualidade da recuperação. O Top 10, antes ocupado por uma única imagem, passou a exibir uma diversidade real de amostras autênticas do banco de dados, recuperando com sucesso as assinaturas originais da vítima (Indivíduo 10) para as diferentes tentativas de falsificação submetidas como query.

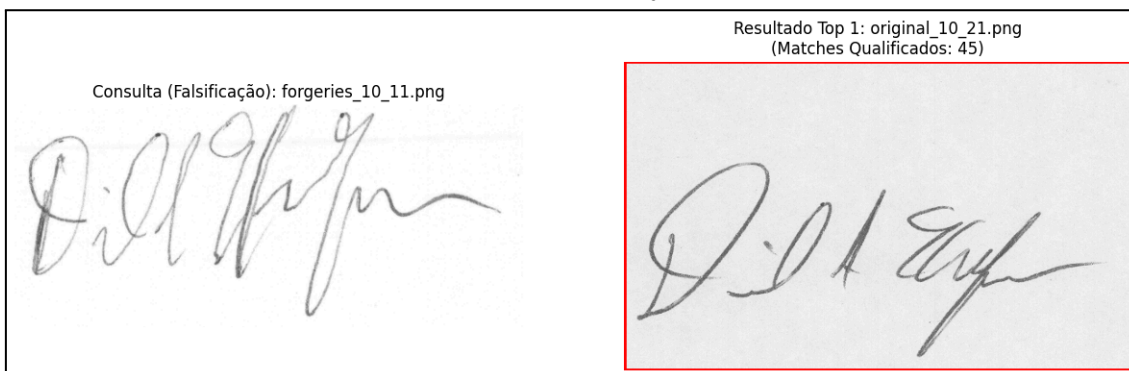
Resultado Query 1



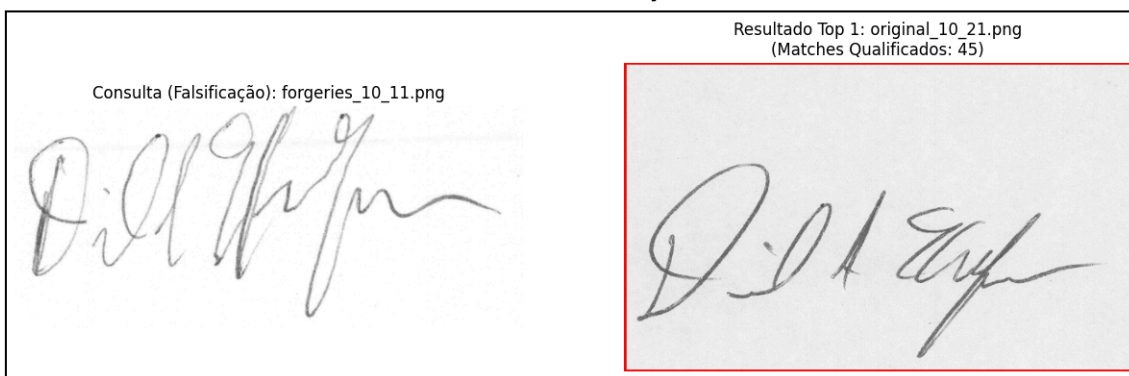
Resultado Query 2



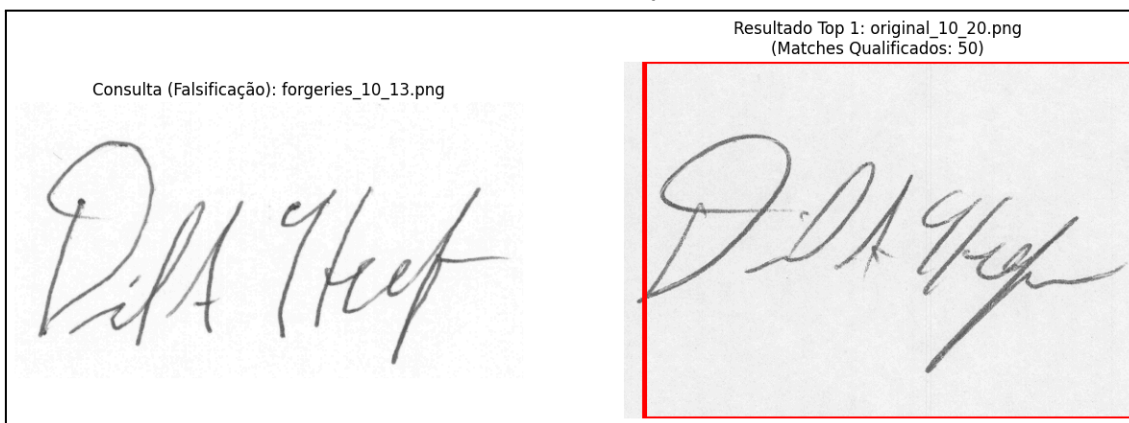
Resultado Query 3



Resultado Query 4



Resultado Query 5



Ajuste de Sensibilidade (Tratamento de Falsos Positivos)

Mesmo com o ranking limpo de duplicatas espaciais, observou-se uma limitação durante os testes (Query 5), onde o sistema recuperou um documento de autoria incorreta devido a coincidências em micro-padrões de textura, comum em descritores locais como o ORB.

Como melhoria no processo de ranqueamento, foi implementado um Filtro Rigoroso de Qualidade na etapa de cálculo do *score* visual. O sistema passou a rejeitar correspondências medianas, aceitando apenas conexões com distância mínima de Hamming. Isso eliminou coincidências aleatórias e garantiu que o ranking submetido à etapa de pós-processamento (Remoção de Duplicatas) já possuísse candidatos de altíssima fidelidade.

6. Conclusão

A implementação demonstrada evidencia que o desenvolvimento de um sistema CBIR vai muito além da escolha do algoritmo extrator de características. O ranqueamento bruto é essencialmente suscetível a ruídos, redundâncias e falsos positivos. A técnica de Remoção de Duplicatas (NMS) provou-se indispensável para garantir a utilidade prática da ferramenta, organizando a saída de dados de forma semântica, priorizando a diversidade e a precisão da informação entregue ao usuário final.